

ИИ в сфере образования

АВТОР

XXXXXXXX
10 класс

РУКОВОДИТЕЛЬ

XXXXXXXX
учитель информатики

ШКОЛА

XXXXXXXX
XXXXXXXX

00	Введение	гипотеза · цель · задачи
----	----------	--------------------------

01	Теоретические основы исследования	глава I
----	-----------------------------------	---------

1.1	Восприятие ИИ в образовательном сообществе	
1.2	Реальные практики использования: типология режимов	
1.3	Теоретическая рамка: когнитивная нагрузка и мотивация	

02	Эмпирический анализ	глава II
----	---------------------	----------

2.1	Динамика академической нечестности до и после ChatGPT	
2.2	Мотивация и режим использования ИИ	
2.3	Разные эффеkты ИИ на учебные результаты	
2.4	Сетка четырёх режимов	

03	Заключение	выводы
----	------------	--------

ЧАСТЬ НУЛЕВАЯ

00

Введение

КОНЕЦ 2022 ГОДА

ChatGPT в открытом доступе.

Для системы образования – событие того же порядка, что и приход интернета двумя десятилетиями раньше.

С самого начала – тревожный.

Главным предметом беспокойства оказалось списывание. ChatGPT воспринимался прежде всего как удобный способ обойти учебное задание.

НО В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ

Эмпирические работы рисуют **другую картину.**

Реальное использование ИИ в учёбе устроено сложнее, чем простое противопоставление «списывание против учёбы».

Итоговое влияние ИИ на успеваемость определяется не самим инструментом, а тем, кто и как им пользуется.

Расхождение между общественным
представлением и эмпирической картиной —
проблемное поле работы.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование генеративных нейросетей в учебной деятельности школьников и студентов.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Связь между способом использования ИИ, мотивацией учащегося и его учебными результатами – с особым вниманием к вопросу о действительной, а не предполагаемой роли ИИ в академической нечестности.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Проверить, насколько распространённое в обществе представление о генеративном ИИ как преимущественно об инструменте обхода учебных заданий соответствует фактическому положению дел – и описать действительные режимы его использования учащимися в опоре на международные эмпирические исследования.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффект влияния искусственного интеллекта на учебные результаты неоднороден и определяется не самим инструментом, а двумя обстоятельствами – мотивационной ориентацией ученика по отношению к конкретному предмету (направленностью на его понимание или на формальный результат по нему) и устройством учебной задачи, поощряющим тот или иной режим работы с ИИ.

Распространённое представление, согласно которому ИИ – это прежде всего инструмент академической нечестности, эмпирически не подтверждается.

Задачи

- 01 Охарактеризовать существующее восприятие искусственного интеллекта в образовательном сообществе
 - 02 Систематизировать практики его использования учащимися на основании опросных данных
 - 03 Проанализировать динамику академической нечестности до и после появления ChatGPT
 - 04 Рассмотреть связь между мотивационной ориентацией ученика и режимом использования ИИ
 - 05 Построить классификацию режимов, учитывающую различия между учениками и предметами
-

МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ международных научных публикаций и институциональных отчётов 2022–2026 годов – из рецензируемых журналов и под эгидой авторитетных исследовательских центров.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАМКИ

США · Великобритания · Западная Европа · Австралия

Те образовательные системы, по которым имеется достаточное количество доброкачественных эмпирических данных и в которых доступ учащихся к ИИ не затруднён техническими барьерами, способными исказить выборку.

Российский и постсоветский контекст из рассмотрения сознательно исключён: ограниченный официальный доступ к большинству генеративных моделей делает их пользователей нерепрезентативной — технически подкованной и особо мотивированной — частью школьной выборки.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОГОВОРКА

Работа подготовлена с использованием больших языковых моделей.

Учитывая, что предметом самой работы является сложившаяся практика использования ИИ учащимися, обращение к нейросетям при её подготовке методологически уместно.

Содержательные решения, отбор источников и их интерпретация принадлежат автору.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

01

Теоретические основы
исследования

1.1

Восприятие ИИ в образовательном сообществе

Прежде чем говорить о расхождении, нужно зафиксировать **само восприятие**.

То, против чего, по существу, направлена настоящая работа.

WALTON FAMILY FOUNDATION × IMPACT RESEARCH · США

Февраль 2023 – через три месяца после
публичного запуска ChatGPT.

УЧИТЕЛЯ

1 002

ШКОЛЬНИКИ 12–17

1 000

ФЕВРАЛЬ 2023 · НА ПИКЕ ПУБЛИЧНОЙ ПАНИКИ

24%

опрошенных учителей считали, что ChatGPT будет использоваться школьниками **исключительно для списывания**.

WALTON FAMILY FOUNDATION · 2023

ИЮЛЬ 2023 · ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

23%

Доля упала.
Тренд – вниз.

МАЙ 2024



> 80%

представителей каждой из обследованных групп – учителей, родителей, школьников, студентов – оценивали влияние ИИ на образование как **скорее положительное**.

WALTON FAMILY FOUNDATION • 2024

Взгляд на ИИ как на «инструмент списывания» никогда не был мнением большинства практиков.

Даже на пике медийной паники. За полтора года эта доля только сжималась — тогда как обиходный нарратив сохранял ту же тревожную рамку почти без изменений.

EDWEEK RESEARCH CENTER · США · 2023–2025

Учителя проходят обучение и осваивают инструмент.

29%

ВЕСНА 2024 – ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ИИ

43%

ОСЕНЬ 2024 – ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

К 2025 году **61%** учителей подтверждали ту или иную форму использования ИИ в работе.

RAND CORPORATION · ОПРОС РАЙОННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

Начальное сопротивление педагогов строилось на риторике «ИИ как угроза списыванию».

Но эта риторика смягчалась по мере профессионального обучения.

Одной из заявленных целей программ переподготовки выступал именно отход от такого восприятия.

PEW RESEARCH CENTER · 2025 · 1 458 АМЕРИКАНСКИХ РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ

Систематический разрыв между восприятием родителей и реальным поведением их детей.

ОДИН И ТОТ ЖЕ ФАКТ – ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ РЕБЁНОК ЧАТ-БОТОМ

50%

РОДИТЕЛИ ПОДТВЕРЖДАЮТ

64%

САМИ ПОДРОСТКИ СООБЩАЮТ

Разрыв в 14 процентных пунктов. Взрослые судят о практике использования ИИ не по непосредственному наблюдению, а через медийный фильтр.

ВЫВОД 1.1

Тревожная рамка функционирует в публичной риторике – но не среди тех, кто работает с инструментом изнутри.

Учителя в массе своей этой рамки не разделяют. Программы переподготовки работают на отход от неё. Родители, чьё представление опосредовано медиа, оценивают ИИ строже своих собственных детей.

1.2

Реальные практики использования: типология режимов

Не одна практика – а набор разных по смыслу режимов.

Публичная риторика сводит использование ИИ учащимися к одному узкому случаю – обходу заданий. Крупные опросы рисуют картину принципиально иную: уже из самих категорий, по которым социологи разбивают ответы, это видно.

PEW RESEARCH CENTER · ОСЕНЬ 2024 · 1 391 ПОДРОСТОК 13–17 ЛЕТ

26% подростков использовали ChatGPT для учебных задач.

В два раза больше, чем годом раньше.

Но допустимость такого использования распределялась по задачам крайне неравномерно.

ДОЛЯ ПОДРОСТКОВ, СЧИТАЮЩИХ ПРИЕМЛЕМЫМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СНАТГРТ, ЧТОБЫ:

54% разобраться с незнакомой темой

29% решить задачу по математике

18% написать за себя эссе

Сами школьники выстраивают чёткую иерархию: получить объяснение – допустимо, передать задание на исполнение – нет.

PEW RESEARCH CENTER · 2026 · 1 458 ПОДРОСТКОВ

Распределение глубины использования.

64% пользовались каким-либо чат-ботом

54% для учебных задач

44% для «некоторых» учебных задач

10% для «большинства» учебных задач

ЛЮБОПЫТНЫЙ РАЗРЫВ ВНУТРИ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЫ

59% подростков считают, что у них в школе списывание через ИИ происходит «по крайней мере довольно часто».

Самоотчёт о написании целых работ через ИИ – на уровне единиц процентов.

Типичное морально окрашенное социальное преувеличение, известное в социологии задолго до появления искусственного интеллекта.

WALTON FAMILY FOUNDATION · 2023 · ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УЧИТЕЛЯ

- 30% планирование уроков
- 30% генерация творческих идей
- 27% подготовка материала по теме

УЧЕНИКИ

- генерация идей
- первое представление о теме
- запрос на объяснение материала

Целевая генерация целостных работ – то, что обывательски называют «списыванием через ИИ» – фигурирует в этих данных как **меньшинство случаев**.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СНАТГРТ НА РАБОТУ И УЧЁБУ

88%

УЧИТЕЛЯ

79%

ШКОЛЬНИКИ

Walton Family Foundation · уже к 2023 году.

JISC · ВЕЛИКОБРИТАНИЯ · 9 ОЧНЫХ ФОРУМОВ, 200+ СТУДЕНТОВ

ИИ описывается не как машина для ГОТОВЫХ
ОТВЕТОВ — а как **тренер активного обучения**.

Поддержка письменной речи · генерация идей · структурирование конспектов ·
имитация разговора с репетитором · тренировка навыков для будущей работы.

100%

Все 203 зарегистрированных в Австралии провайдеров высшего образования представили институциональные планы по работе с генеративным ИИ.

Международные данные.

37% учителей средней школы стран TALIS – используют генеративный ИИ в работе

48% учеников средней школы Великобритании – пользовались ChatGPT

94% студентов вузов Германии – использовали ИИ в 2025 году

ГЕРМАНИЯ · ИССЛЕДОВАНИЕ 23 000+ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

94%

использовали ИИ в 2025 году. Из них **65%** – ежедневно или еженедельно.

ВЫВОД 1.2

Режим, в котором ИИ замещает целое задание, –
меньшинство случаев.

Преобладают режимы объяснения материала, формирования первого представления о теме, структурирования конспектов и поддержки написания.

Сами учащиеся проводят моральную границу между этими режимами и в подавляющем большинстве не считают передачу задания на ИИ приемлемой.

1.3

Теоретическая рамка: КОГНИТИВНАЯ НАГРУЗКА И МОТИВАЦИЯ

Без рамки наблюдение «один и тот же инструмент даёт разные результаты» остаётся фактом, не объяснением.

Два направления педагогической психологии.

ТЕОРИЯ I

Когнитивная нагрузка

Джон Свеллер, 1988

ТЕОРИЯ II

Самодетерминация

Эдвард Деси, Ричард Райан
середина 1980-х

ДЖОН СВЕЛЛЕР · 1988 · ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ

Рабочая память человека способна одновременно удерживать **ограниченное число элементов**.

Эта пропускная способность — главное ограничение для усвоения нового материала.

Три типа когнитивной нагрузки.

- 01 **Внутренняя** – определяется сложностью самого материала
 - 02 **Внешняя (паразитная)** – создаётся плохо организованным учебным окружением
 - 03 **Продуктивная** – связана с формированием в долговременной памяти когнитивных схем
-

Обучение – перевод элементов из рабочей памяти в **долговременную, схематически организованную.**

И этот перевод требует, чтобы ученик действительно выполнял интеллектуальную работу.

ПРИМЕНЕНИЕ К ИИ

Нейросеть способна принять на себя значительную часть когнитивной нагрузки.

ПРОДУКТИВНО

Ученик использует объяснение, чтобы освободить ресурсы рабочей памяти и вложить их в формирование собственных схем. Поняв – решает следующие задачи сам.

ДЕСТРУКТИВНО

Ученик использует ответ как замену собственной работе. Нагрузка снимается без формирования схем: ответ получен, компетенция не приобретена.

Внешне эти два процесса в моменте трудно различимы.

Разница проступает **потом** — когда нужно решить похожую задачу без помощи нейросети.

ЭДВАРД ДЕСИ И РИЧАРД РАЙАН · С СЕРЕДИНЫ 1980-Х · ТЕОРИЯ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ

Человеческая мотивация качественно неоднородна.

Располагается на шкале:



Уровень автономии мотивации зависит от трёх базовых потребностей.

01

Компетентность

02

Автономия

03

Связанность с другими

АВТОНОМНАЯ МОТИВАЦИЯ

Глубокое усвоение материала

Стойкая включённость в работу.
Общее благополучие учащегося.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ МОТИВАЦИЯ

Поверхностное усвоение

Тревожность.
Ранний уход из обучения.

В КОНТЕКСТЕ ИИ

УЧЕНИК С АВТОНОМНОЙ МОТИВАЦИЕЙ

обращается к ИИ **как к опоре**:
запросить объяснение, проверить собственную догадку,
сформулировать вопрос.

УЧЕНИК, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ВНЕШНЕЕ

использует ИИ **как замену работе** – это самый короткий
путь к внешне заданной цели.

БЛИЗКОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

MASTERY ORIENTATION

Главное – собственное продвижение
в понимании материала

PERFORMANCE ORIENTATION

Главное – превосходство над другими
или избегание неудачи

Это различие – один из самых устойчивых факторов, предсказывающих, как именно школьник или студент работает с генеративной нейросетью.

СИНТЕЗ ДВУХ ТЕОРИЙ

Искусственный интеллект сам по себе не оказывает на учебные результаты однозначного ВЛИЯНИЯ.

Он выступает усилителем тех мотивационных установок и тех моделей работы с материалом, которые у ученика уже есть.

Это позволяет говорить об ИИ не как о причине учебных эффектов, а как о факторе, усиливающем уже существующие установки — и тем самым избегать как технологического оптимизма, так и технологического алармизма.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

02

Эмпирический анализ

2.1

Динамика академической нечестности до и после появления ChatGPT

Логика общественного беспокойства предсказывала бы **заметный рост** академической нечестности после ChatGPT.

Но данные эту логику **не подтверждают**.

ЛИ, ПОУП, МАЙЛС, САРАТЕ · 2024 · COMPUTERS AND EDUCATION: AI

Самое прямое сопоставление уровней списывания до и после ChatGPT.

Инструмент Challenge Success (Stanford) – стандартизированные замеры академического поведения школьников.

Три американские школы: частная, государственная, чартерная. Каждая – с самой собой до и после ноября 2022 года.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ УРОВЕНЬ САМООТЧЁТА ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НЕЧЕСТНОСТИ

60–70%

И до прихода ChatGPT, и после – **в тех же пределах.**

ЛИ, ПОУП, МАЙЛС, САРАТЕ • 2024

КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВУХ ШКОЛ С НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫМИ ДАННЫМИ

59,9%

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

69,5%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА

Статистически **не отличается** от значений за более ранний период.

“

ChatGPT изменил методы списывания, но не его распространённость.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ (ICAI) · НАСЛЕДУЕТ РАБОТЕ ДОНАЛЬДА МАККЕЙБА

Исторический эталон, с которым надо сравнить эти 60–70%.

Сводные данные охватывают свыше 71 000 студентов американских колледжей.

Период: осень 2002 – весна 2015.

71 000 СТУДЕНТОВ • 2002–2015 • ICAI

68%

признавались в той или иной форме академической нечестности.
39% – на тестах. **62%** – на письменных работах.

МССАВЕ / ICAI

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕСМОТРЫ МЕТОДИКИ МАККЕЙБА

2024 Реттингер и соавт.

2024 Биркс и соавт.

Оба пересмотра сохраняют ту же общую цифру при более строгом психометрическом контроле.

Те же приблизительно **две трети** учащихся, что признаются в нечестности сегодня, признавались в ней и пятнадцать лет назад.

Задолго до того, как существовала возможность поручить эссе нейросети.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫВОД 2.1

Утверждение, что ChatGPT превратил списывание из периферийного явления в массовое, **не соответствует действительности.**

Потому что списывание было массовым и до ChatGPT.

Распространение ИИ не вызвало эпидемии. Оно лишь дало тем же ученикам, которые и прежде прибегали к ГДЗ, списыванию у соседа или покупке готового реферата, ещё один инструмент для уже существовавшей практики.

С появлением ИИ изменилось и само определение того, что считать списыванием.

- ? Перефразирование абзаца, написанного ChatGPT, – это нечестность?
 - ? Запрос объяснения сложной темы перед самостоятельным выполнением задания?
 - ? Проверка собственного решения через нейросеть?
-

СПИСЫВАНИЕ

прямое копирование без понимания
использование ИИ без разрешения
выдача чужой работы за свою

НЕ СПИСЫВАНИЕ

использование ИИ с разрешения
перефразирование для понимания
обращение к ИИ за объяснением

Между этими полюсами – обширная **серая зона**, оценка которой зависит от намерения, типа задания и принятых в дисциплине норм.

Образовательная система в реальном времени ведёт переговоры о том, что считать честной работой.

Переговоры эти далеки от завершения. Это не помеха исследованию – это социологический сюжет сам по себе.

2.2

Мотивация и режим использования ИИ

Если уровень нечестности не вырос – тогда возникает следующий вопрос.

Чем определяется, как именно ученик использует ИИ?

Когда обращение к нейросети остаётся обращением за пониманием, а когда становится способом обойти задание?

ОТВЕТ ЭМПИРИЧЕСКИХ РАБОТ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

**Главный фактор – мотивационная ориентация
самого ученика.**

АЛЕКСАНДР СТОЯНОВ · INPACT 2024 · ОПРОСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

413 студентов высших учебных заведений.

Стандартизированный инструмент: целевая ориентация – ради понимания или ради внешнего успеха?

Сопоставление с частотой обращения к ChatGPT по 13 различным учебным задачам.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ УСТОЙЧИВОЙ

MASTERY - ОРИЕНТАЦИЯ

Реже к ChatGPT

Особенно для оцениваемых письменных работ.

Чем сильнее ученик ориентирован на понимание, тем менее он зависит от нейросети.

PERFORMANCE - ОРИЕНТАЦИЯ

Существенно чаще

Учёба – это прежде всего достижение внешнего результата.

104 немецких студента. Случайное распределение между двумя условиями.

Тот же ChatGPT. Те же 4 темы из социальной психологии.
Меняется только контекст задачи.

УСЛОВИЕ «МАСТЕРСКОЕ»

Инструкции подчёркивают **личный прогресс**

Насколько ученик сегодня лучше понимает материал, чем вчера.

УСЛОВИЕ «РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ»

Акцент на **сравнении** с другими

И на абсолютной оценке.

МАСТЕРСКОЕ УСЛОВИЕ

Существенно лучшее усвоение
материала

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УСЛОВИЕ

Более высокая тревожность.
Запросы на поверхностные факты –
для того, чтобы казаться
эрудированным.

В собственно знании эти факты не складывались.

Поскольку условия задавались экспериментально, можно говорить уже не о согласованности, а о **причинной зависимости**.

Способ организации учебной задачи определяет, какой режим работы с ИИ в ней разворачивается – и какой результат он приносит.

«Правильное» использование ИИ – это
не свойство ученика как такового, а свойство
ситуации, в которой ученик оказывается.

Тот же инструмент. Тот же ученик. Разные ситуации – разные результаты.

Самая цитируемая формулировка аргумента о неоднородности эффектов.

Один и тот же инструмент даёт качественно разные результаты у разных учеников. Поэтому любое категоричное суждение о «влиянии ИИ на образование» как такового методологически некорректно.

2.3

Разные эффекты ИИ на учебные результаты

Различия в способах использования – это одно.

Различия в результатах, к которым эти способы приводят, – **другое**.

Центральное место среди экспериментальных работ занимает **одна** – без которой разговор об ИИ в образовании сейчас попросту невозможен.

Рандомизированное контролируемое испытание. С предварительной регистрацией протокола.

≈ 1 000 турецких школьников старших классов. Математика.

Предварительная регистрация в социальных науках считается знаком методологической чистоты.

Учеников разделили на три группы.

- A** **Контроль** – обычные занятия, без доступа к ИИ
 - B** **Обычный ChatGPT** – в исходном виде, без каких-либо специальных ограничений
 - C** **ChatGPT-наставник** – модель, настроенная не выдавать готовых ответов: задаёт наводящие вопросы и подсказки, направляющие к решению
-

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ • ОЦЕНКИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ



Обе группы с доступом к ИИ занимались лучше контрольной. Картина выглядит так, как если бы её можно было положить в основу любого технологически-оптимистического выступления.

А ПОТОМ ШКОЛЬНИКАМ
дали **ЭКЗАМЕН.**

Без ИИ – отключённого одинаково для всех трёх групп.

ГРУППА «ОБЫЧНЫЙ ЧАТГРТ» НА ЭКЗАМЕНЕ БЕЗ ИИ

–17%

хуже контрольной группы,
никогда не имевшей доступа к ИИ.

БАСТАНИ И СОАВТ. • PNAS 2025

А ГРУППА СНАТГРТ-НАСТАВНИКА

Показала результат, **статистически неотличимый**
от контрольной.

Помог не вредя.

Один и тот же инструмент – одна и та же модель GPT – применённый к одной и той же группе учеников, на одном и том же материале, по одному и тому же предмету, дал **противоположные учебные эффекты**.

В зависимости от того, как этот инструмент был встроен в работу.

Иллюзия компетенции.

В одной форме – где ИИ просто выдаёт ответы – он не только не помог, но активно повредил.

Ученики привыкли получать решения, не делая собственной работы. В момент, когда привычная опора была отнята, они оказались подготовлены хуже тех, кто никогда такой опоры не имел.

СВЯЗЬ С ТЕОРИЕЙ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ

ИИ, принимающий на себя нагрузку и не оставляющий ученику собственной работы, не формирует у него знания.

Он формирует одолженную способность, которая исчезает вместе с источником.

АЛЕКСАНДРЕ БАРКАХ · 2025 · SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES OPEN · БРАЗИЛИЯ

Независимая репликация эффекта Бастани.

Рандомизированный эксперимент. 120 студентов. Запоминание материала проверялось через 45 дней после исходного занятия.

Картина та же: ChatGPT повышает результаты немедленного выполнения, но **снижает то, что остаётся через полтора месяца.**

Сводный анализ 69 экспериментальных исследований 2022–2024 годов.

- + Положительно влияет на академическую успеваемость и интерес к учёбе
 - Существенно **снижает когнитивные усилия**
 - = Не оказывает значимого влияния на самооффективность
-

Снижение усилий без замены их продуктивной работой – ровно тот механизм, который Бастани и Барках обнаружили как **источник долгосрочного учебного вреда**.

37 эффектов из публикаций 2022–2025 годов.

Общий эффект ChatGPT на успеваемость положителен – но сильно меняется в зависимости от:

- **дисциплины** – больше в социальных науках, меньше в технических
- **длительности** – оптимальный диапазон 5–10 недель
- **типа знания** – декларативное усваивается лучше, чем процедурное
- **модели обучения** – обычный класс + ChatGPT эффективнее «перевернутого»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫВОД 2.3

ИИ сам по себе не оказывает на учебные результаты **НИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО, НИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО** эффекта.

Эффект складывается из трёх вещей.

Три составляющих эффекта.

01 **Режим использования инструмента**
как замена работе или как опора для собственной работы

02 **Мотивационная ориентация ученика**
на понимание или на внешний результат

03 **Устройство учебной задачи**
поощряющее тот или иной из этих режимов

2.4

Сетка четырёх режимов: синтез эмпирических данных

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ОГОВОРКА

Мотивационная ориентация – свойство не ученика как такового, а его связки с конкретным предметом.

Один и тот же школьник может относиться к физике мастерски – стремиться к подлинному пониманию, никогда не списывать – а к биологии исключительно результативно: ему нужна хорошая оценка с минимумом затраченного времени.

Далее мы говорим о «связке ученик–предмет».

Классификация строится по двум осям.

ось 1

Мотивационная ориентация связки
ученик—предмет

mastery ↔ performance

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОПОРА – СТОЯНОВ

ось 2

Устройство учебной задачи

mastery-задание ↔ performance-задание

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОПОРА – ШМИДТ, БАСТАНИ

ОСЬ 1 · МОТИВАЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СВЯЗКИ УЧЕНИК–ПРЕДМЕТ

MASTERY

Предмет важен.
Хочет понять материал.
Оценка – как индикатор продвижения, но не как самоцель.

PERFORMANCE

Предмет внешний.
Задача – получить приемлемую оценку.
С минимальными затратами.

ОСЬ 2 · УСТРОЙСТВО УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ

MASTERY - ЗАДАНИЕ

Постановка и критерии подталкивают к разбору и пониманию.
Требует объяснения, защиты решения, демонстрации хода мысли.

PERFORMANCE - ЗАДАНИЕ

Ценится формальный продукт.
Единственное, что оценивается – степень его правильности или красоты.

↑ MASTERY	ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕНИКА	Q1 · M × M Идеальный случай ИИ работает чисто инструментально: объяснение, разбор, проверка. Снимает непродуктивную нагрузку.	Q2 · M × P Напряжённая ситуация Хочет понимать, но задание не требует. ИИ как репетитор параллельно + формальный продукт на сдачу.	
		Q3 · P × M Задание вытягивает Подходит к предмету формально, но задание построено так, что формально его не сдать. Шмидт: тип задания вытягивает ученика.	Q4 · P × P «Списывание» Нет мотивации понимать. Задание не требует понимания. Инструмент позволяет выдать продукт без работы.	
		← MASTERY	УСТРОЙСТВО ЗАДАНИЯ	PERFORMANCE →

ОРИЕНТАЦИЯ: MASTERY × ЗАДАНИЕ: MASTERY

Q1 Идеальный случай

Ученику предмет важен. Задание построено так, чтобы поощрять понимание, а не формальный результат.

ИИ работает **чисто инструментально**: ученик обращается к нейросети за объяснением, разбором незнакомого аргумента, проверкой собственного решения.

Нейросеть снимает с него непродуктивную нагрузку и освобождает ресурсы для собственной работы – той самой, в которой формируется знание.

ОРИЕНТАЦИЯ: MASTERY × ЗАДАНИЕ: PERFORMANCE

Q2 Напряжённая ситуация

Ученик хочет понимать предмет – но задание этого не требует, оно требует только формального продукта.

Возникает противоречие между тем, ради чего ученик пришёл в этот предмет, и тем, как сейчас устроен учебный эпизод.

Рабочая разрешимость: ученик использует ИИ как репетитора параллельно – для собственного понимания, а на сдачу выдаёт тот формальный продукт, который требуется.

ИИ обслуживает обе цели: внешнюю (закрыть задание) и внутреннюю (разобраться).

ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЕННО ЭТОГО КВАДРАНТА МАЛО, НО ЛОГИКА СОБРАННЫХ ДАННЫХ ДЕЛАЕТ ТАКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПРАВДОПОДОБНЫМ

ОРИЕНТАЦИЯ: PERFORMANCE × ЗАДАНИЕ: MASTERY

Q3 Самый интересный для педагогики

Ученик подходит к предмету формально — но задание построено так, что формально его не сдать.

Эксперимент Шмидта: студенты в мастерском условии проявляли мастерское поведение в работе с ChatGPT даже тогда, когда индивидуально были скорее ориентированы на результат.

Тип задания может вытянуть ученика из его исходной ориентации — по крайней мере на время этого задания.

Это та переменная, в которую учитель может вкладываться.

ОРИЕНТАЦИЯ: PERFORMANCE × ЗАДАНИЕ: PERFORMANCE

Q4 То, что называют «списыванием»

У ученика нет мотивации понимать. Задание не требует понимания. Инструмент позволяет выдать продукт без работы.

Здесь критическое отношение общества к ИИ **принципиально справедливо**.

Но и здесь нужно сделать две оговорки.

Две оговорки к Q4.

01 Эта стратегия эмпирически не нова.

Ученики этого квадранта пользовались ГДЗ, списывали у одноклассников, заказывали рефераты задолго до ChatGPT. Общий уровень нечестности с его появлением не вырос.

02 Общественная критика ИИ как такового методологически промахивается мимо цели.

Из четырёх квадрантов её претензии адресны только к одному.

Из четырёх квадрантов **три нейтральны или продуктивны.**

Проблема – не в инструменте, а в обстоятельствах, помещающих ученика в Q4.

Бороться с инструментом – значит лечить симптом, не касаясь причины.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Мотивационная ориентация – в значительной мере вне власти учителя.

Устройство задания – **целиком в его руках.**

Главный рычаг работы с режимом использования ИИ в классе – не запрет инструмента, не отслеживающие программы, не апелляция к академической честности – а конструкция самого задания.

ЗАДАНИЕ - РЕЗУЛЬТАТ

Спрашивает результат и только результат. Ставит ученика – любого – в положение, в котором результат проще всего получить через делегирование.

ЗАДАНИЕ - РАБОТА

Спрашивает работу мысли, защиту решения, разбор альтернатив. Переводит ученика – снова любого – в режим, в котором ИИ работает как опора, а не как замена.

В сущности, это **не открытие**.

Качественные задания всегда побуждали к качественной работе.

ИИ не отменил этого правила и не упростил его – а лишь сделал его выполнение более срочным.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

03

Заключение

Четыре вывода.

Анализ международных научных публикаций и опросных исследований за 2022–2026 годы позволяет сделать следующее.

Вывод 01

Общий уровень академической нечестности **не вырос** с появлением ChatGPT.

Списывание было массовым задолго до 2022 года – приблизительно те же две трети учащихся признавались в нём и пятнадцать лет назад. Распространение ИИ дало уже существовавшим практикам ещё один инструмент, но не создало нового социального явления.

Вывод 02

Реальное использование ИИ учащимися имеет разнообразный характер.

Режим, при котором ИИ замещает выполнение задания целиком, составляет меньшинство случаев. Преобладают режимы объяснения материала, формирования предварительного представления о теме, структурирования конспектов и поддержки написания.

Вывод 03 · центральный

Эффект ИИ на учебные результаты принципиально неоднороден.

Один и тот же инструмент, применённый к одной и той же группе учеников, на одном и том же материале, приводит к противоположным результатам в зависимости от того, как он встроен в учебный процесс.

— Бастани и соавт. · PNAS 2025

Вывод 04

Исходная гипотеза работы
в её эмпирической части
подтверждается.

ИИ сам по себе не есть ни причина учебных проблем, ни их решение. Он усиливает уже существующие у ученика установки и работает по линии того, как устроена конкретная учебная задача.

Спасибо
за **ВНИМАНИЕ.**

XXXXXXX · 10 КЛАСС · 2026 · ГОТОВ К ВОПРОСАМ